

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



数论

目录 I

1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

4 阶与原根

- 阶
- 原根

5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积

■ 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

- 杜教筛
- PN 筛

8 连分数

- 连分数

1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

为了应对整数除法的不封闭性，我们引入整除的概念。

■ 整除的定义

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

■ 重要性质

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$

■ 带余除法的定义

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

此时称 q 为 a 除以 b 的商， r 为 a 除以 b 的余数。记 $a \bmod b = r$ 。

取整函数 I

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

($\lceil x \rceil$ 由高斯提出, 是 19 世纪初等数论的产物。 $\lfloor x \rfloor$ 由计算机科学大师高德纳于 1962 年提出, 更加适配计算机科学的语境与应用场景。建议大家以后一律使用 $\lfloor x \rfloor$)

■ 简单性质

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

$$\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$$

$$a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \text{ 则 } a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$$

取整函数 II

■ 复合性质

$$m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$$

$$a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

2 同余

3 组合数相关

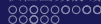
4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



基本定义 I

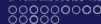
■ gcd & lcm

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

特别地, 若 $a = b = 0$, 定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

同理定义最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$ 或 $[a, b]$ 。



基本性质 I

■ 基本性质

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$$

$$\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$$

$$\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$$

(如果把 $\gcd$ 或 lcm 看做一个二元运算 $\oplus$, 这意味着 $a_1 \oplus \cdots \oplus a_n$ 可以任意加括号)

(在表达式树上这种操作意味着左旋和右旋, 一棵树一定可以通过右旋变成一棵标准的右斜链, 然后再通过左旋变成任意形状的树)

$$\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$$

$$d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$$

$$\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



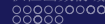
连分数



最大公因数

基本性质 II

$$\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$$



欧几里得算法 I

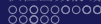
gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

由此得到求 gcd 的欧几里得算法：

```
1 int gcd(int a, int b) {
2     if (b == 0) return a;
3     return gcd(b, a % b);
4 }
```



欧几里得算法 II

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$ ，故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。
 精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过 $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。其中 $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

例题 I

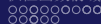
求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法，可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n, m)} - 1$ 。

可以再思考证明： $\gcd(a, b) = 1$ ，则

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m, n)} - b^{\gcd(m, n)}。$$



裴蜀定理 I

■ 裴蜀定理

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的 x, y 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的 x, y 。

■ 扩展欧几里得算法

裴蜀定理 II

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

利用归纳法，可知求出的 x, y 满足 $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。



二元一次不定方程 I

对于方程 $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为 $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中 k 为任意整数。



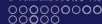
P3518 [POI 2011] SEJ-Strongbox I

有一个密码箱，0 到 $n-1$ 中的某些整数是它的密码。且满足：若 a 和 b 是它的密码，则 $(a+b) \bmod n$ 也是它的密码（ a, b 可以相等）。某人试了 k 次密码 $m_1, \dots, m_k$ ，前 $k-1$ 次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}.$$

设最小非零的密码为 d ，则所有 d 的倍数也是密码。若存在密码 x 不是 d 的倍数，则由裴蜀定理 $\gcd(x, d) < d$ 也是密码，与 d 的最小性矛盾。故所有密码恰是 d 的所有倍数。进一步可知 $d \mid n$ 。

故枚举 $\gcd(n, m_k)$ 的所有因子，找到最小的 d 满足 $d \nmid m_i$ ($i < k$) 即为答案。精细实现可将复杂度优化至 $O(d(n)\omega(n))$ 。



1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

互素 I

■ 互素定义

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

■ 重要性质

如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$

如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$

如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

这些性质可以轻易用算术基本定理证明, 但是我建议大家先用最基础最本质的整除与互素的定义来做。因为算术基本定理并不是显然的, 证明需要用到本页内容。

素数 I

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$ 中二者恰好等价，是由于 $\mathbb{Z}$ 本身有良好的结构。

“良好”怎么定义？环 $<$ 交换环 $<$ 整环 $<$ 唯一分解环 $<$ 主理想环 $<$ 欧几里得整环。

($\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 就是例外， $2 \mid (2 + \sqrt{10})(-2 + \sqrt{10})$ ，2 不可约但非素)

素数 II

■ 定理

若 p 为素数, a 是任一整数, 则要么 $p \mid a$, 要么 $\gcd(p, a) = 1$ 。

■ 欧几里得引理

若素数 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

■ 算术基本定理

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数, $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

(归纳法证明存在性, 反证法证明唯一性。唯一性依赖于上面的欧几里得引理)

素数 III

同样的，一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。

分解质因数是数论问题的重要思考方向。将素数从小到大排列为 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ ，则任一正整数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots$ 可映射为一个每维都是非负整数的无穷维向量 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 。正整数的乘法与向量的加法形成同构，gcd 对应于取 min，lcm 对应于取 max。

P8255 [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏 I

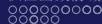
T 组询问，每组询问给定 x, z ，求最小的正整数 y 使得 $z = x \times y \times \gcd(x, y)$ ，或判断无解。

$$1 \leq T \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq z < 2^{63}.$$

对于每个 p ，记 $v_p(x)$ 为 x 的分解式中 p 上的指数。则可知有解的必要条件是 $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$ ，并且若 $3v_p(x) \leq v_p(z)$ ，则 $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$ ，否则 $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

将两种情况统一起来，可得 $v_p(y) = \frac{2v_p(z) - v_p(x) - \min\{v_p(z), 3v_p(x)\}}{2}$ 。对所

有 p 并行处理， $y = \sqrt{\frac{z^2}{x \gcd(z, x^3)}}$ 。若不为整数则无解。



1 整除

2 同余

■ 定义

■ 乘法逆元

■ 线性同余方程

■ 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

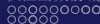
7 积性函数前缀和

8 连分数



同余定义 I

好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：



同余定义 II

19. (17 分)

离散对数在密码学中有重要的应用. 设 p 是素数, 集合 $X = \{1, 2, \dots, p-1\}$, 若 $u, v \in X$, $m \in \mathbf{N}$, 记 $u \otimes v$ 为 uv 除以 p 的余数, $u^{m, \otimes}$ 为 u^m 除以 p 的余数; 设 $a \in X$, $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同, 若 $a^{n, \otimes} = b$ ($n \in \{0, 1, \dots, p-2\}$), 则称 n 是以 a 为底 b 的离散对数, 记为 $n = \log(p)_a b$.

(1) 若 $p=11$, $a=2$, 求 $a^{p-1, \otimes}$;

(2) 对 $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 记 $m_1 \oplus m_2$ 为 $m_1 + m_2$ 除以 $p-1$ 的余数 (当 $m_1 + m_2$ 能被 $p-1$ 整除时, $m_1 \oplus m_2 = 0$). 证明: $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$, 其中 $b, c \in X$;

(3) 已知 $n = \log(p)_a b$. 对 $x \in X$, $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, 令 $y_1 = a^{k, \otimes}$, $y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$. 证明: $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$.

同余定义 III

■ 同余定义

给定一个正整数 m ，若整数 a, b 除以 m 的余数相同，则称 a, b 关于模 m 同余，记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

使用同余的符号体系，可以在处理加、减、乘等运算时像普通的等式一样方便地进行代数变形。

若 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ ， $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ ， $ac \equiv bd \pmod{m}$ ， $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ 。

若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ ，且 $\gcd(c, m) = d$ ，则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$ 。

同余定义 IV

(补全乘法逆元的存在性: $\gcd(c, m) = 1$ 时, 该式就是两边同乘 c^{-1} 。但 c^{-1} 不存在时, 该式相当于取新的模数 $m' = \frac{m}{\gcd(c, m)}$, 此时 $\gcd(c, m') = 1$, 故在新的模数下 c^{-1} 存在)

剩余类和剩余系 I

■ 剩余类

设 m 是一个正整数，任意整数除以 m 所得的余数有 m 中可能 $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数 r ，所有模 m 与 r 同余的整数形成集合 $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模 m 的一个剩余类。

■ 完全剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是 m 个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$ 为模 m 的一个完全剩余系，简称完系。

特别地， $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 称为模 m 的最小非负完系。

剩余类和剩余系 II

■ 欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(a)$ 为定义在正整数上的函数， $\varphi(a)$ 等于 $0, 1, \dots, a-1$ 中与 a 互素的数的个数。

■ 简化剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$ 是 $\varphi(m)$ 个整数，若其中任意两数都不在同一剩余类中，且每个数都与 m 互素，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$ 为模 m 的一个简化剩余系或既约剩余系，简称缩系。

尝试证明一下性质：

剩余类和剩余系 III

■ 性质

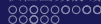
若 x 取遍模 m 的完全剩余系，则 $ax + b$ 也取遍模 m 的完全剩余系。

若 $\gcd(a, m) = 1$ ， x 取遍模 m 的简化剩余系，则 ax 也取遍模 m 的简化剩余系。

若 x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的完全剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的完全剩余系。

若 m_1, m_2 互素， x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的简化剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的简化剩余系。

推论： $\varphi(m_1m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

逆元 I

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

■ 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$

计算 $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个 $\mathbb{Z}$ 上的问题，完全限制在 $\mathbb{Z}$ 上也能做但是运算复杂。引入 $\mathbb{Q}$ 可以简化运算。

■ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$

求三次方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在 $\mathbb{R}$ 上不容易求出，引入 $\mathbb{C}$ 后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位 i ，但最后全部消掉，结果回到 $\mathbb{R}$ 中。

逆元 II

■ 逆元定义

设 m 是一个大于 1 的正整数, a 是任意一个整数。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 成立, 则称 x 为 a 模 m 的乘法逆元, 记为 a^{-1} 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理, a 存在逆元的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数 p 时, 每个整数 $0 < x < p$ 均有逆元。

■ 例题

求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程, 现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



乘法逆元

逆元 III

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和 $\mathbb{Q}$ 保持高度一致。以后可以使用 $\frac{a}{b}$ 来表示 $a \cdot b^{-1} \bmod m$ 。

数论

逆元求解 I

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

■ 欧拉定理

对于大于 1 的正整数 m 和与 m 互素的整数 a ，有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

由前面的结论，当 x 取遍模 m 的简化剩余系时， ax 也取遍模 m 的简化剩余系。

设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 是一个简化剩余系，则 $r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$ 。

又 $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ ，故

$\gcd(r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}, m) = 1$ 。于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

■ 费马小定理

对于素数 p 和模 p 不为 0 的整数 a ， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。



逆元求解 II

于是 a 的逆元可以直接表示为 $a^{\varphi(m)-1}$ 或 a^{p-2} 。

exgcd 和快速幂都需要 $\log$ 时间复杂度，下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$ 查询的逆元求法。

■ 离线逆元

有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模 m 意义下的逆元 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记 $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个 a_i 都有逆元， A 也有逆元 A^{-1} 。

维护序列的前缀积 $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$ 和后缀积 $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则 $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_{i-1} s_{i+1} \pmod{m}$ 。

特别地， $1 \sim n$ 中所有数的逆元、 $1 \sim n$ 中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。

SOJ123 水题 I

给定奇质数 P 和 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ ，支持两种操作：

1. 对于所有 $l \leq i \leq r$ ，将 a_i 加上 x 。
2. 对于所有 $l \leq i \leq r$ ，将 a_i 变成 a_i^{P-2} 。

每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$ ，操作次数 $m \leq 2000$ 。

将每个 a_i 以分数的形式维护，每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度 $O(nm + m \log P)$ 。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

单个方程 I

形如 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的方程，称为线性同余方程。

将其改写为 $ax + m\xi = b$ 的形式，易知有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid b$ 。

用 `exgcd` 可以求出 $ax + m\xi = \gcd(a, m)$ 的一个特解 x_0 ，并表示出通解

$$x = \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} + k \frac{m}{\gcd(a, m)}$$

或者写成

$$x \equiv \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} \pmod{\frac{m}{\gcd(a, m)}}$$

方程组 I

求解线性同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

考虑不断合并两个同余方程 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 。

将其转化为不定方程 $x = a_1 + \xi_1 m_1 = a_2 + \xi_2 m_2$ ，即 $\xi_1 m_1 - \xi_2 m_2 = a_2 - a_1$ 。
有解的充要条件是 $\gcd(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$ 。

方程组 II

还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解 ξ'_1, ξ'_2 ，并表示出通解

$$\xi_1 = \frac{\xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

于是

$$x = a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_1 m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

$$x \equiv a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$



中国剩余定理 I

$m_1, \dots, m_n$ 互素时, 可以直接形式化地给出解:

$$x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \prod_{j \neq i} m_j^{-1} \bmod m_i) \prod_{j \neq i} m_j \pmod{\prod_{i=1}^n m_i}$$

CF338D GCD Table I

给出序列 $a_1, \dots, a_k$ ，判断是否存在 x, y ，满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$ ，且对于 $i = 1, 2, \dots, k$ ，均有 $\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 。

$k \leq 10^4, n, m, a_i \leq 10^{12}$ 。

$\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 的必要条件是 $a_i \mid x, a_i \mid y + i - 1$ 。由此列出关于 x 和 y 的线性方程组。

求解得到 $x = k_1 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y = k_2 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k) + y_0$ 。

此时有 $a_i \mid \gcd(x, y + i - 1)$ ，要求 k_1, k_2 的值使 $\gcd$ 恰好等于 a_i 。 $k_1 > 1$ 一定不优，故 $k_1 = 1$ 。 $\gcd(x, y + i - 1) = \gcd(\text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y_0 + i - 1)$ ，和 k_2 取值无关，令 $k_2 = 0$ 。对每个 i 判定即可。

给定正整数 P, Q, T , 大小为 n 的整数集 A 和大小为 m 的整数集 B 。求

$$\sum_{i=0}^{T-1} [(i \bmod P) \in A \wedge (i \bmod Q) \in B]$$

即求有多少个小于 T 的非负整数满足除以 P 的余数属于 A 且除以 Q 的余数属于 B 。

$$1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq P, Q \leq 10^6, 1 \leq T \leq 10^{18}.$$

对满足条件的 x , 存在 i, j, u, v , $x = a_i + uP = b_j + vQ$, 即 $uP - vQ = b_j - a_i$ 。记 $g = \gcd(P, Q)$, 必有 $g \mid b_j - a_i$ 。故把 A, B 中的所有元素按模 g 分组,

数 II

论]P5330 [SNOI2019] 数论

$A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在 A_r, B_r 上，统计所有模 g 余 r 的 x 。

对 $uP - vQ = b_j - a_i$ 使用 `exgcd` 返回一个解 u_0, v_0 ，所有可能的

$u = \frac{u_0(b_j - a_i)}{g} + k \cdot \frac{Q}{g}$ 。于是解得

$$x \equiv a_i + \frac{Pu_0(b_j - a_i)}{g} \equiv (g - Pu_0) \frac{a_i - r}{g} + Pu_0 \frac{b_j - r}{g} + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$$



数 III

其中 u_0 只与 P, Q 有关。将 A_r 中的每个元素 a 变为 $(g - Pu_0)\frac{a-r}{g} = Qv_0\frac{a-r}{g}$, B_r 中的每个元素 b 变为 $Pu_0\frac{b-r}{g}$ 。问题变成求有多少 x 满足 $\exists a, b$, s.t. $x \equiv a + b + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$ 。注意到不会有两对不同的 a, b 撞在一起，于是容易解决。

素数模的同余式 I

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。

■ 高次同余式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中 p 是素数, $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对 $f(x)$ 作带余除法 $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x)$ 次数不超过 $p-1$ 。

(注意在一般的整数多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 上不能做带余除法。如 $(x^2 + 1) \div (2x + 1)$ 会崩溃, 因为没有逆元)

任意整数 x 满足 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $f(x) \equiv r(x) \pmod{p}$, 这意味着 $f(x)$ 与一个次数不超过 $p-1$ 的多项式等价。下面可以令 $n < p$ 。

素数模的同余式 II

■ 因式定理

设 $k \leq n$, $x \equiv a_i \pmod{p}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 是同余方程的 k 个不同解。则存在首项系数为 a_n 的 $n - k$ 次多项式 $f_k(x)$, 使得

$$f(x) \equiv (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_k) f_k(x) \pmod{p}.$$

(注意此时不一定有 $(x - a_1) \mid f(x)$, 只有同余关系)

由此立刻得出以下推论:

■ 费马小定理的推论

对任意整数 x , $x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$ 。

■ 威尔逊定理

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

素数模的同余式 III

■ 拉格朗日定理 同余方程

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (n < p, p \nmid a_n)$$

的解数不超过 n 。

（注意拉格朗日定理不是显然的，可以参考反例： $x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$ 有 4 个解 $\pm 1, \pm 3$ ，思考素数模的特别之处是什么）

（特别之处在于素数模下 $0, 1, \dots, p-1$ 构成一个域 $\mathbb{F}_p$ ，事实上拉格朗日定理在一切域上都成立：非零元素均有逆元，有多项式带余除法，无零因子）

1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

二次剩余 I

现在来研究二次同余方程 $Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{m}$ 。通过使用配方法和拆分模数，我们只需要研究核心问题 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中 p 为奇素数。若该方程有解，称 a 为模 p 的二次剩余，否则称为二次非剩余。

欧拉判别法 I

先判断方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有没有解，即判断 a 是不是模 p 的二次剩余。

■ 引理

$1, 2, \dots, p-1$ 中恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余。

设有不同的 $x, y < p$ 满足 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ ，则 $(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}$ ，故必有 $y = p - x$ 。于是可知 $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2 \pmod{p}$ 恰为所有的二次剩余。

■ 欧拉判别法

若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则 a 是模 p 的二次剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

欧拉判别法 II

■ 证明

由费马小定理, $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 模 p 的结果一定为 ± 1 。

若 a 是二次剩余, 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余都是方程 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。由拉格朗日定理, 不存在任何一个二次非剩余再是 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。故所有二次非剩余 a 满足 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

勒让德符号 I

勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ （读作 a 对 p 的勒让德符号）是一个对于给定的奇素数 p 定义在一切整数 a 上的函数，值为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & p \mid a. \end{cases}$$

勒让德符号 II

■ 简单性质

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \quad (\text{完全积性})$$

(两个二次非剩余相乘的结果变成了二次剩余)

$$\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$$

勒让德符号 III

■ 二次互反律

设 p, q 是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$

Cipolla 算法 I

接下来求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知 a 为二次剩余。

先找到一个整数 r ，使得 $r^2 - a$ 是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半，故可直接不断随机 r 直到满足条件。

构造复数 $\omega = \sqrt{r^2 - a}$ 。下面进行域扩张，定义 $\mathbb{F}_{p^2} = \{A + B\omega \mid A, B \in \mathbb{F}_p\}$ ，其中取模操作为 A, B 分别取模。有 $\omega^2 \equiv r^2 - a \pmod{p}$ 。

（一定要是 $\mathbb{F}_p$ 才能是一个域，不能只是模意义下的整数环 $\mathbb{Z}_m$ ）

■（引理）Freshman's Dream

在特征为素数 p 的代数系统中， $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

$\mathbb{F}_{p^2}$ 的特征与 $\mathbb{F}_p$ 相同，均为 p 。于是 $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

Cipolla 算法 II

■ 引理

$$\omega^p \equiv -\omega \pmod{p}.$$

直接令 $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 。下证 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 以及 $x \in \mathbb{F}_p$ 。

$$x^2 \equiv (r + \omega)^{p+1} \equiv (r + \omega)(r^p + \omega^p) \equiv (r + \omega)(r - \omega) \equiv r^2 - \omega^2 \equiv a \pmod{p}.$$

在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中考察同余式 $y^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ，由拉格朗日定理，其有不超
过 $p-1$ 个根，且一定都在 $\mathbb{F}_p$ 中。而 $x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ，故 $x \in \mathbb{F}_p$ 。

P6610 [Code+#7] 同余方程 I

n 次询问，每次给出正整数 p 和 x ，求方程 $a^2 + b^2 \equiv x \pmod{p}$ 关于 a, b 在模 p 意义下解的组数。其中 p 是奇数，且不含平方因子。

$n \leq 10^5, p \leq 10^7$ 。

p 是不含平方因子的奇数，意味着可以分解为若干奇素数的乘积。可以拆开分别求解，再用中国剩余定理拼起来。答案为模数取遍 p 的所有素因子时答案之积。

下面设 p 为奇素数。枚举 $u = a^2, v = b^2$ ，则 u, v 需要同时为二次剩余。当 u 为二次剩余时，对应着两个 a 。 v 同理。可以用勒让德符号把二者统一起来：

$$\text{ans} = \sum_{u+v \equiv x} \left(\left(\frac{u}{p} \right) + 1 \right) \left(\left(\frac{v}{p} \right) + 1 \right)$$

同 II

余方程]P6610 [Code+#7] 同余方程

模奇素数时二次剩余与二次非剩余数量相等，即 $\sum_{i=0}^{p-1} \left(\frac{i}{p}\right) = 0$ 。结合勒让德符号的完全积性，上式变成

$$\text{ans} = p + \sum_{u+v \equiv x} \left(\frac{uv}{p}\right) = p + \sum_{u=0}^{p-1} \left(\frac{u(x-u)}{p}\right)$$

同 III

再由 $\left(\frac{u(x-u)}{p}\right) = \left(\frac{\frac{x}{u}-1}{p}\right)$, u 取遍模 p 的简化剩余系时 $\frac{x}{u}$ 也取遍模 p 的简化剩余系, $\frac{x}{u}-1$ 取遍 $0 \sim p-2$ 。故

$$\text{ans} = p - \left(\frac{p-1}{p}\right) = p - (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

可以 $O(1)$ 计算。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

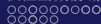
4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

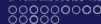
8 连分数



卢卡斯定理 I

- 卢卡斯定理
对于素数 p , 有

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$



卢卡斯定理 II

■ 证明

考虑 $(1+x)^n$, 有

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{m} &\equiv [x^m](1+x)^n \pmod{p} \\
 &\equiv [x^m](1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv [x^m](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv [x^{p\lfloor m/p \rfloor}](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} \cdot [x^{m \bmod p}](1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}
 \end{aligned}$$



卢卡斯定理 III

该定理可以自然地由二项式系数 $\binom{n}{m}$ 推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n.$$

■ 推论

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor a_1/p \rfloor, \dots, \lfloor a_m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{a_1 \bmod p, \dots, a_m \bmod p} \pmod{p}$$



P5598 混乱度 I

有 n 种颜色的球，其中第 i 种颜色的球有 a_i 个，同色的球不区分。

定义第 $l \sim r$ 种颜色的球的混乱度 $f(l, r)$ 为：将第 $l \sim r$ 种颜色的球排成一排的方案数对 p 取模的结果。

求 $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$ 。 $n \leq 5 \times 10^5, a_i \leq 10^{18}, p \in \{2, 3, 5, 7\}$ 。

$f(l, r) = \binom{a_l + \dots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在 p 进制下若 $a_l + \dots + a_r$ 发生了进位，则 $f(l, r) = 0$ 。而若 $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的 l ，所有 $f(l, r) \neq 0$ 的 r 一定距离 l 很近。

$f(l, r)$ 可由 $f(l, r - 1)$ 增量求出。



P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮 · 改 I

t 次询问，每次求 $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \bmod p$ 。 $p = 2333, t \leq 10^5, n, k \leq 10^{18}$ 。

记 $f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$ 。 有

$$\begin{aligned} f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\ &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\ &\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{i=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{i} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{i=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{i} \end{aligned}$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



卢卡斯定理

超 II

能粒子炮 • 改]P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮 • 改
预处理出每个 $i, j < p$ 的 $f(i, j)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。

扩展卢卡斯定理 I

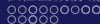
对于模数 m 是合数的情况，如何化简 $\binom{n}{m}$ ？

先将 m 质因数分解 $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个 $p_i^{\alpha_i}$ 求出 $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{n!}{m!(n-m)!} \bmod p^k$$

由于 $m!$ 与 $(n-m)!$ 不一定有逆元，所以尝试先把分子分母中的 p 因子全部提出来。
设 $f(x)$ 表示 $x!$ 除掉所有 p 因子后的结果， $g(x)$ 表示 $x!$ 中因子 p 的个数。则有

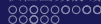
$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{f(n)}{f(m)f(n-m)} p^{g(n)-g(m)-g(n-m)} \bmod p^k$$



扩展卢卡斯定理 II

拆分 $n!$ 来求 f 和 g

$$\begin{aligned}
 n! &= \prod_{i=1}^{\lfloor n/p \rfloor} p^i \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &= p^{\lfloor n/p \rfloor} \left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &\equiv p^{\lfloor n/p \rfloor} \left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}
 \end{aligned}$$



扩展卢卡斯定理 III

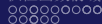
最后一个式子右边后两项不含因子 p 。故有

$$f(n) \equiv f\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + g\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right)$$

对每个 p^k ，预处理复杂度 $O(p^k)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。

其中一个 $\log$ 来自于快速幂，可以使用威尔逊定理除掉，变成 $O(\log n)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

- 卢卡斯定理

- 库默尔定理

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

勒让德定理 I

■ 勒让德定理

记 $v_p(x)$ 为 x 质因数分解后 p 的指数, $s_p(x)$ 表示 p 进制下 x 各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

勒让德定理 II

- 证明
第一个等号

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} [p^j \mid i] = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$$

第二个等号容易用归纳法证明。

库默尔定理 I

■ 库默尔定理

$v_p \left(\binom{n+m}{n} \right)$ 等于 n 与 m 在 p 进制下相加的进位次数。

■ 证明

库默尔定理 II

令 $n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$, $m = \sum_{i=1}^{\infty} b_i p^i$ 。于是

$$\begin{aligned}
 v_p \left(\binom{n+m}{n} \right) &= v_p((n+m)!) - v_p(n!) - v_p(m!) \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n+m}{p^i} \right] - \left[\frac{n}{p^i} \right] - \left[\frac{m}{p^i} \right] \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j}{p^i} \right] + \sum_{j=i}^{\infty} (a_j + b_j) p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} a_j p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} b_j p^{j-i} \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j \geq p^i \right]
 \end{aligned}$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



库默尔定理

库默尔定理 III

数论

SOJ2028 梅子 I

有一个 n 行 m 列的迷宫，第 x 行 y 列的坐标为 (x, y) ，每个格子有 0, 1 两种状态，初始所有格子都是 0。

进行 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏，每次从 $(1, 1)$ 出发。在 (x, y) 时若当前格子是 0 则走到 $(x+1, y)$ ，否则走到 $(x, y+1)$ 。移动后将原 (x, y) 格子的状态取反。走出迷宫则本次找宝藏结束，并记录当前迷宫状态。

求 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏后，本质不同的迷宫状态个数，对 998244353 取模。

多测， $T \leq 2 \times 10^5$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^{18}$ 。

我们可以通过一个状态推向另一个状态，同时可以通过一个状态反推回上一个状态，所以迷宫的状态一定会变成最开始的状态。

SOJ2028 梅子 II

设经过 ans 次后第一次变成初始状态。设 $f(x, y) (0 \leq x < n, 0 \leq y < m)$ 表示前 ans 次有几次经过 $(x+1, y+1)$ 。每个格子一定都被经过偶数次，且向右和向下分别占一半。故

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \vee y < 0 \\ \text{ans} & x = 0 \wedge y = 0 \\ \frac{f(x-1, y) + f(x, y-1)}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

SOJ2028 梅子 III

由此可得 $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为 $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x}) + 1)$ 。

$v_2(\binom{x+y}{x}) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位 dp 在 $O(\log n)$ 解决。

可以发现 $x + y$ 相同的格子上 $f(x, y)$ 都是同奇偶的。故可固定一维再枚举，更加简化。

CF582D Number of Binominal Coefficients I

给定一个素数 p 和整数 α, A , 计算有多少对整数 (n, k) , 满足 $0 \leq k \leq n \leq A$, 且 $\binom{n}{k}$ 可以被 p^α 整除。

$1 \leq p, \alpha \leq 10^9, 0 \leq A < 10^{1000}$ 。

答案要求 $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$ 大于等于 α 的 (n, k) 数量。由库默尔定理, $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$ 等于 $n - k$ 和 k 在 p 进制下相加的进位次数。

A 很大, 考虑在 p 进制下数位 DP。设 $f(i, j, 0/1, 0/1)$ 表示前 i 位, 进位 j 次, $n - k$ 和 k 的和是否小于 A 的前 i 位, 是否向前进位的方案数。转移方程略去。

复杂度 $O(\log^2 A)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

■ 阶

■ 原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

阶的定义 I

■ 阶

令 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 x 称为 a 模 m 的阶，记作 $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑 a 与 m 互素的情况。

■ 定理

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$ 对模 m 两两不同余。

■ 推论

$a^x \equiv a^y \pmod{m}$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。

若 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 $\delta_m(a) \mid r$ 。

阶还有以下有趣的性质：



阶的定义 II

- $\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$
- 若 $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$, 则 $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$
- $\delta_m(a) = \delta_m(a^{-1})$



阶的计算 I

由欧拉定理, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。又有 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 当且仅当 r 是 $\delta_m(a)$ 的倍数。

故令 $x = \varphi(m)$, 不断尝试用 $\varphi(m)$ 的素因子去除 x , 得到最小的 x 满足 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 。此时 x 即为 $\delta_m(a)$ 。

离散对数判定 I

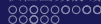
给定素数 p 和整数 a, b , 形如 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

■ 定理

$a^x \equiv b \pmod{p}$ 有解当且仅当 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

必要性: $b^{\delta(a)} \equiv (a^{\delta(a)})^x \equiv 1 \pmod{p}$ 。故 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

充分性: 记 $d = \delta_p(a)$, $a, a^2, \dots, a^d$ 在模 p 意义下两两不同余。由 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 知 $b^d \equiv 1 \pmod{p}$ 。拉格朗日定理保证了 $b \equiv a^i \pmod{p}, i \in \{1, 2, \dots, d\}$ 。



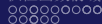
ABC335G Discrete Logarithm Problems I

一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题（

给定 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 和素数 p ，求有多少对 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$ 满足存在某个正整数 k ，使得 $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}$ 。

利用前面的结论，分别求出每个 a_i 的阶 δ_i ，数有多少对 i, j 满足 $\delta_i \mid \delta_j$ 即可。



■ 原根

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

■ 阶

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

原根的定义 I

若 a 模 m 的阶恰好等于 $\varphi(m)$ ，则称 a 为模 m 的一个原根。

检验一个数 a 是否为原根，只需枚举 $\varphi(m)$ 的所有素因子 p_i ，判断是否有 $a^{\varphi(m)/p_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 同时成立即可。

一个模数存在原根当且仅当其为 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ ，其中 p 为奇素数， $\alpha \geq 1$ 。

(证明 p 是原根。需要用到：对于素数 p 和与 p 互素的整数 a, b ，存在整数 c 满足 $\delta_p(c) = \text{lcm}(\delta_p(a), \delta_p(b))$)

原根的定义 II

■ 原根个数

一个模数 m 如果存在原根，则恰有 $\varphi(\varphi(m))$ 个原根。

取一个原根 g 。已知， $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 两两不同余，且均和 m 互素，故构成模 m 的简化剩余系。

所有原根均在简化剩余系中，设 g^k 为一个原根，有 $\delta_m(g^k) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), k)}$ ，

则 $\gcd(\delta_m(g), k) = 1$ 。于是可知恰有 $\varphi(\delta_m(g)) = \varphi(\varphi(m))$ 个原根。

从中也可以得到从一个原根求出所有原根的算法。

更加广泛的结论是，若 m 存在原根，则使得 $\delta_m(a) = l$ 的 a 的个数为

$$\begin{cases} 0 & l \nmid \varphi(m) \\ \varphi(l) & l \mid \varphi(m) \end{cases}.$$

原根的计算 I

最小原根不会很大。因此可以暴力地从小到大枚举每个 a ，若 $\gcd(a, m) = 1$ 且 $\delta_m(a) = \varphi(m)$ ，则其为一个原根。进而可以求出所有原根。

对于素数 p ，其最小原根在 $O(n^{1/4})$ 级别。

如果假设广义黎曼猜想成立，最小原根在 $O((\ln p)^2 \cdot d((p-1)^2))$ 级别。 $d(n)$ 在 $O(n^\epsilon)$ 级别，对于所有 $\epsilon > 0$ 。

(证明 $d(n) = O(n^\epsilon)$)

指标 I

对于模数 m ，原根 g 的幂次覆盖模 m 的简化剩余系。因此对于所有 $\gcd(x, m) = 1$ 的 x ，存在一个整数 k 使得 $x \equiv g^k \pmod{m}$ 。这个 k 称为 x 以 g 为底的指标，记为 $\text{ind}_g(x)$ 。

下面给出关于指标的一些性质：

- 所有 x 以 g 为底的指标都在同一个模 $\varphi(m)$ 的剩余类中。
- $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g(a) + \text{ind}_g(b) \pmod{\varphi(m)}$ 。
- $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \cdot \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$ 。

这意味着在有原根的模数下，乘法等同于指标的加法。

BSGS 算法 I

如何求指标？ $g^k \equiv x \pmod{m}$ 是一个离散对数问题，可以使用下面的 BSGS 算法。

令 $S = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$ ，则 $\forall k$ ，可以将 k 唯一写成 $iS + j$ ($0 \leq i, j < S$) 的形式。故只需找到一组 i, j 使得 $g^{iS} \equiv xg^{-j} \pmod{m}$ 。

将所有的 xg^{-j} 加入哈希表，再遍历所有 g^{iS} ，查看是否有 xg^{-j} 与之相同即可。复杂度 $O(\sqrt{p})$ 。



高次剩余 I

对于素数 p 和整数 a, b , 求 $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$ 的所有整数 x 。

先找到一个原根 g , $\text{ind}_g(x)$ 记为 x' , $\text{ind}_g(b)$ 记为 b' 。则原方程等价于求所有满足 $ax' \equiv b' \pmod{\varphi(p)}$ 的 x' 。容易解决。

UOJ525 平行四边形 I

一个 $n \times n$ 的棋盘，放入 n 个棋子使得没有两个棋子在同行或同列，没有四个棋子构成平行四边形（包括退化）。保证 $n+1$ 为素数。

$n \leq 1000$ 。

题目要求等价于：构造一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距 $k = i - j$ ， $p_i - p_j$ 两两不同。

取 $n+1$ 的一个原根 g ，直接令 $p_i = g^i \bmod (n+1)$ 。对于某个固定的间距 k ， $p_i - p_j \equiv g^{j+k} - g^j \equiv g^j(g^k - 1) \pmod{n+1}$ 。 $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{n+1}$ ，且遍历所有 j 时 g^j 两两不同。故 $p_i - p_j$ 两两不同。

CF360D Levko and Sets I

给定素数 p 以及两个整数数组 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 。现在要生成 n 个集合，第 i 个集合生成方式如下：

- 开始元素只有 1。
- 从集合中选出一个元素 c ，对于所有 j ，若 $c \times a_i^{b_j} \bmod p$ 不在当前集合中，将其加入集合。
- 不断重复上述操作直到集合中元素不变。

CF360D Levko and Sets II

求 n 个集合并的大小。

$n \leq 10^4, m \leq 10^5, p \leq 10^9, a_i < p, b_i \leq 10^9$ 。

取 p 的一个原根 g ，对所有 a_i 求指标 d_i ，即 $g^{d_i} \equiv a_i \pmod{p}$ 。则构造集合的方式变成：初始元素 0，每次加上 $d_i \cdot b_j$ ，对 $p-1$ 取模。

由裴蜀定理，集合里最终的元素为所有 $s_i = \gcd(\gcd(b_1, \dots, b_m) \cdot d_i, p-1)$ 的倍数。

所有 s_i 均为 $p-1$ 的因数，最终要求有多少 $1 \leq x \leq p-1$ 满足 $\exists s_i \mid x$ 。可以 $O(\sqrt{p} \log p)$ 解决。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

■ 定义与积性函数

■ 狄利克雷卷积

■ 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



定义 I

■ 定义

数论函数是一种定义域为正整数的函数。

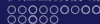
(注意 domain 与 field 的差异)

(注意值域不一定是正整数)

■ 积性函数

若函数 f 满足对任意 $\gcd(x, y) = 1$, 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是积性函数。

若函数 f 满足对任意 x, y , 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是完全积性函数。



简单运算 I

■ 加法

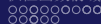
$$(f + g)(n) = f(n) + g(n)$$

■ 点乘

$$(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$$

■ 狄利克雷卷积

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$



常见积性函数 I

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ
- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$
 (证明 φ 是积性函数)
- $\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$



常见积性函数 II

■ $\chi_k(n) = [\gcd(n, k) = 1]$

积性函数线性筛 I

一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数 x ，记 p 为 x 的最小素因子， k 表示该素因子在 x 分解式中的幂次。若 x 不为素数的幂，则会在 x/p 处被筛掉。此时 f 在 $1 \sim x/p$ 上的取值都已确定，故令 $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$ 即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

容易发现该筛法不仅适用于积性函数，只要满足

$f(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}) = f(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus f(p_k^{\alpha_k})$ ，其中 $\oplus$ 是一个可以 $O(1)$ 计算的右结合二元运算，就可以线性筛。例如素因子个数函数 $\omega(n)$ ，素因子之和函数 $s_\omega(n)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

定义与性质 I

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。
- 封闭性：两个积性函数的狄利克雷卷积仍是积性函数。
- 对于积性函数 f, g 和完全积性函数 h ，有 $(f * g) \cdot h = (f \cdot h) * (g \cdot h)$ 。

定义与性质 II

事实上，把所有的数论函数记作集合 $\mathcal{A}$, $(\mathcal{A}, +, *)$ 构成一个带单位元的交换环。
单位元为 ϵ 。

其中非零积性函数构成子集 $\mathcal{M}$, $(\mathcal{M}, *)$ 构成一个阿贝尔群。
(注意因为有逆元的要求，所以要除掉零函数)

逆函数 I

对于函数 f ，若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$ ，则称 g 为 f 的逆函数，记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)} \left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right) \right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一，且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

积性函数的逆函数仍是积性函数。

(构造积性函数 h 满足与 g 素数拟合，证明 h 也是 f^{-1} ，故 $g = h$)

定义狄利克雷除法 $f/g = f * g^{-1}$ 。

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



狄利克雷卷积

逆函数 II

1 函数的逆为 μ 。

狄利克雷前缀和 I

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数 p_i ，再从小到大枚举每个 p_i 的倍数 x ，将 $f(x)$ 加上 $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度 $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

求 $f * \mu$ ，可以类比高维差分。一样可以 $O(n \log \log n)$ 。

GYM101741F GCD I

给定 $a_1, \dots, a_n$ 与 k , 删除至多 k 个元素, 最大化所有元素的 gcd。

$n \leq 10^5, k \leq n/2, a_i \leq 10^{18}$ 。

若 a_i 没被删除, 则答案一定是 a_i 的因数。同时, 令 $b_j = \gcd(a_j, a_i)$, 答案为满足 $\sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k$ 的最大的 x 。

设最优解剩下的元素集合为 S 。注意到随机选一个 a_i , 其有至少一半的概率落在 S 中。故随机常数次即可以高概率保证某次随机的 a_i 在 S 中。

GYM101741F GCD II

记 a_i 的所有因子构成集合 D ，在 D 上定义函数 $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对 f 做狄利克雷后缀和得到 $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$ ，答案即为最大的 x 满足 $g(x) \geq n - k$ 。复杂度 $O(d(a) \log \log a)$ 。

求因子时可以先对 a_i 进行质因数分解，再组合出所有因子。这样复杂度为 $d(a)$ 而不是 $\sqrt{a}$ 。

积性函数卷积 I

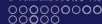
- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数 f 和积性函数 g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n \log \log n)$ 。

用类似高维前缀和的方式处理即可。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

定义 I

对于积性函数 f 和给定的素数 p ，定义其贝尔级数为

$$f_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(p^k) x^k$$

由定义可知，对于固定的 p ， f 的狄利克雷卷积与 f_p 的多项式的乘法形成同构。

常见贝尔级数 I

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

■ 1 : $\frac{1}{1-x}$

■ id : $\frac{1}{1-px}$

■ d : $\frac{1}{(1-x)^2}$

■ σ : $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$



常见贝尔级数 II

- $\varphi: \frac{1-x}{1-px}$
- $\mu: 1-x$



应用 I

- 经典恒等式 $\varphi * 1 = \text{id}$, $\mu * 1 = \epsilon$
- 处理逆元, 求一个函数 f 使得 $f * d = \epsilon$

练习: 给定两个积性函数 $f(p^i) = p^i(p^i - 1)$, $g(p^i) = p^i\varphi(p^i)$ 。求 f/g 的表达式。

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



贝尔级数

应用 II

后面讲杜教筛，对于 f 要找到两个可块筛的函数 g, h 使得 $f * g = h$ 。可以根据 f 贝尔级数的封闭形式来配凑。

数论

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

基本结论 I

■ 结论一

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*, \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

■ 结论二

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |\{ \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \mid d \in \mathbb{N}^*, d \leq n \}| \leq \lfloor 2\sqrt{n} \rfloor$$

■ 结论三

对于给定的正整数 n, m , 所有满足 $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = m$ 的正整数 x 恰为

$$\left\lfloor \frac{n}{m+1} \right\rfloor + 1 \sim \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor \text{ 之间的所有整数。}$$

P2260 模积和 I

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), i \neq j, n, m \leq 10^9$ 。

先忽略 $i \neq j$ 的条件，原式等价于 $(\sum_{i=1}^n n \bmod i)(\sum_{j=1}^m m \bmod j)$ 。

$\sum_{i=1}^n n \bmod i = \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ ，由于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种不同的取值，故枚举每种取值 m ，所有 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor = m$ 的 i 构成一个区间，可以快速计算。

再减掉 $i = j$ 的情况 $\sum_{i=1}^{\min\{n, m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$ ，同样使用整除分块方法。

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

ARC068E Snuke Line I

有一趟列车有 $m+1$ 个车站，从 0 到 m 编号。有 n 种商品，第 i 种只在编号 $[l_i, r_i]$ 的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数 d ，从 0 出发，只会在 d 的倍数车站停车。对于 d 从 1 到 m 的列车，求最多能买到多少种商品。

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5.$$

第 i 个商品会对满足 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor < \lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 的 d 产生贡献。两个除式把 $1 \sim m$ 分成了 $O(\sqrt{m})$ 个区间， d 在每个区间里遍历时 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor$ 和 $\lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 都不变。若二者不相等，则给该区间里每个 d 都加上 1 的贡献。差分即可。

线性预处理 I

■ 问题

如何在线性时间内对 $1 \sim n$ 中的每个 x 预处理出 $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$?

观察到一个重要结论: $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有 k , $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ 均可线性预处理。

这种手法在马上要讲的莫比乌斯反演中有应用。

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

■ 整除分块

■ 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

基本形式 I

如果有函数 $f = g * 1$ ，可以反推出 $g = f * \mu$ 。写成求和式就是：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

反演是普通函数与积性函数的卷积，由前面的分析，复杂度为 $O(n \log \log n)$ 。

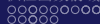


基本形式 II

对于倍数的求和式，有类似的反演形式：

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$



gcd 卷积 I

给定数列 a, b , 求数列 f , 满足 $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求 $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i) (\sum_{n|j} b_j)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 求出。

又由 $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 反演得到 f 。

gcd 求和 I

■ 引例

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

莫比乌斯反演可以处理这类和 gcd 求和相关的问题。



gcd 求和 II

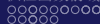
利用 $\mu * 1 = \epsilon$, 即 $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$, 进行如下变换:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [d | i][d | j] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor
 \end{aligned}$$

gcd 求和 III

一般形式：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (f * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} (f * \mu)(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n (f * \mu)(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor
 \end{aligned}$$



gcd 求和 IV

更一般地，若 f, g 为完全积性函数：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i) g(j) h(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i) g(j) (h * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} f(id) g(jd) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) f(d) g(d) \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} g(j) \right)
 \end{aligned}$$



P2257 YY 的 GCD I

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) \in \mathbb{P}]$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^7$ 。

令 $f(n) = [n \in \mathbb{P}]$ ，需要求 $g = f * \mu$ 。

发现若 $x = \prod p_i^{\alpha_i}$ 中有两个 α_i 大于 1，则 $g(x)$ 一定为 0。简单分析知 g 可以线筛。

P6156 简单题 I

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \mu^2(\gcd(i, j)) \gcd(i, j)$ 。

$n \leq 5 \times 10^6, k \leq 10^{18}$ 。

沿用之前的方法，记 $f = \mu^2 \cdot \text{id}, g = f * \mu$ 。原式化为 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i, j} g(d)$ ，即

$\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k$ 。后面的二重求和式记作 $S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k$ ，容易在线

性时间内预处理出 S 在 $1 \sim n$ 上每个点的取值。

再来处理 g 。可以看出 g 是积性函数，故只需求出 g 在素数幂处的取值即可线筛。 $1 \sim n$ 中所有素数幂的幂次和在 $O(\frac{n}{\log n})$ 级别，故暴力处理即可。

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



莫比乌斯反演

P6156 简单题 II

复杂度 $O(n)$ 。

SOJ1985 拼图 I

对于正整数对 (a, b) ，定义一次操作将其变换为 $(\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b))$ 。设 $f(a, b)$ 为最小的操作次数，使得某一个数变成 0。

给定正整数 n ，求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(i, j)$ 。 $n \leq 2 \times 10^7$ 。

对于 (a, b) ， $a \geq b$ 时将其变换为 $(a - b, b)$ ，否则变换为 $(a, b - a)$ 。答案显然不变。

把每个点向其变换后的点连一条边，形成二叉树结构。对于点 (a, b) ，其左儿子为 $(a + b, b)$ ，右儿子为 $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

■ 结论

(a, b) 子树大小为 $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。

SOJ1985 拼图 II

■ 证明

记 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 子树中的点为 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, M 为 L, R 连乘

得到的任意矩阵。答案即为求有多少个 M 使得 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$ 时显然可以, $M \neq I$ 时, 记 $M = PM_1$, P 为 L 或 R 。可知

$M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 等价于 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案为

$1 + 2 \sum_M \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n \right]$ 。



SOJ1985 拼图 III

(1) M 构成的集合与 $\{(i, j) \mid \gcd(i, j) = 1\}$ 相等，且存在一个双射。因此答案即为 $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。

开始化式子：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

SOJ1985 拼图 IV

其中

$$\begin{aligned}
 S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j) \\
 &= \sum_{i=1}^n d(i) S_d(n-i)
 \end{aligned}$$



SOJ1985 拼图 V

S_d 为 d 的前缀和，可以线性预处理。总复杂度为所有不同的 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 求和，是 $O(n \log n)$ 的，常数很小。

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

- 杜教筛
- PN 筛

8 连分数

块筛 I

记 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。块筛定义为：求出

$$\{(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, S_f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)) \mid i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

集合大小是 $O(\sqrt{n})$ 的。

杜教筛 I

杜教筛的核心思想是寻找 $f = g/h$, 满足 g, h 可块筛, 则可以用 $O(n^{2/3})$ 复杂度块筛 f 。

$$S_g(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right)$$

$$= \sum_{d=1}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

$$= S_f(n) h(1) + \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right)$$

$$S_f(n) = \frac{1}{h(1)} \left(S_g(n) - \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \right)$$

杜教筛 II

上式可以整除分块，枚举每个 $m = \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，满足 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor = m$ 的 d 为 $\lfloor \frac{n}{m+1} \rfloor + 1 \sim \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 。由于 h 可块筛，故 $S_f(n)$ 可以 $O(\sqrt{n})$ 计算。

分析复杂度。在每个 n 处复杂度都是 $O(\sqrt{n})$ ，总复杂度为 $O(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{i} + \sqrt{n/i}) = O(n^{3/4})$ 。

如果使用线筛预处理出前 $n^{2/3}$ 项，则复杂度降为 $O(\sum_{i=1}^{n^{1/3}} \sqrt{n/i}) = O(n^{2/3})$ 。

实际计算中可以在计算 $S_f(n)$ 时递归计算每个 $S_f(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)$ 。求出 $S_f(n)$ 的同时得出所有块筛。

积式 I

如果不是 $f = g/h$ 而是 $f = g * h$, 同样可以求 $S_f(n)$ 的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

如果已知 g, h 的块筛, 则对 S_f 求单点需要 $O(\sqrt{n})$, 求块筛同样可以预处理前 $n^{2/3}$ 项达到 $O(n^{2/3})$ 。

练习 I

用 $O(n^{2/3})$ 复杂度求以下函数的块筛：

- φ
- μ
- σ_k
- $\varphi \cdot \text{id}_k$
- $d \cdot \text{id}_k$

提示：使用贝尔级数来找合适的 $f = g/h$ 。

P4318 完全平方数 I

$\mu^2(n) = \mu(n) \cdot \mu(n)$ 。求 $S_{\mu^2}(n)$ 。

n 可以被唯一地分解为 $x^2 y$ ，其中 $\mu^2(y) = 1$ 。

令 $f(n) = [\exists d, d^2 = n]$ ，则 $1 = f * \mu^2$ 。

$S_f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 可以 $O(1)$ 计算，故可以杜教筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

更优秀的做法：

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



杜教筛

P4318 完全平方数 II

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

数论

来源不明题 I

将 n 质因数分解为 $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，定义 $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛 S_f 。

显然 f 是积性函数。

计算其贝尔级数 $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是 $f = \epsilon/\mu^2$ 。由上题， μ^2 可块

筛。故 S_f 可以 $O(n^{2/3})$ 求。

51nod1220 约数之和 I

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij)$ 。 $n \leq 10^9$ 。

■ 引理

$$\sigma(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} \cdot j [\gcd(i, j) = 1]$$

■ 证明

在集合 $S = \{(i, j) \mid i \mid x, j \mid y, \gcd(i, j) = 1\}$ 与 $D = \{d \mid xy\}$ 之间构造映射。 (i, j) 对应于 $d = \frac{x}{i} \cdot j$ ， d 对应于 $(\frac{x}{\gcd(d, x)}, \frac{d}{\gcd(d, x)})$ 。

分别在每个素因子上考虑，可以发现两个映射都是单射，且互为逆映射。故为双射。

51nod1220 约数之和 II

根据引理，原式化为

$$\begin{aligned}
 & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S_{\sigma}^2 \left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \right)
 \end{aligned}$$

整除



同余



组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



连分数



杜教筛

51nod1220 约数之和 III

求 $\mu \cdot \text{id}$ 和 σ 的块筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

数论

P1587 [NOI2016] 循环之美 I

给定 n, m, k , 求在 k 进制下, 有多少个数值上互不相等的纯循环小数, 可以用分数 $\frac{x}{y}$ 表示, 其中 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且 $x, y \in \mathbb{Z}$ 。一个数是纯循环的, 当且仅当它在 k 进制下可以写成 $a.\dot{c}_1 c_2 c_3 \dots c_{l-1} \dot{c}_l$ 。

$n, m \leq 10^9, k \leq 2000$ 。

设 $\frac{x}{y}$ 是纯循环小数, 循环节长度为 l 。有 $\frac{xk^l}{y} - \frac{x}{y} \in \mathbb{Z}$, 即 $xk^l \equiv x \pmod{y}$ 。而 $\gcd(x, y) = 1$, 故 $k^l \equiv 1 \pmod{y}$, 等价于 $\gcd(k, y) = 1$ 。易知这也是充分条件。故答案为

循 II

环之美]P1587 [NOI2016] 循环之美

$$\begin{aligned}
 & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x, y) = 1] [\gcd(y, k) = 1] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

循 III

其中 $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$ ，是一个完全积性函数。

$S_{\chi_k}(x) = \lfloor \frac{x}{k} \rfloor \varphi(k) + S_{\chi_k}(x \bmod k)$ ，可以 $O(k)$ 预处理后 $O(1)$ 查询。

于是只需再块筛 $\mu \cdot \chi_k$ 。 $(\mu \cdot \chi_k) * \chi_k = (\mu \cdot \chi_k) * (1 \cdot \chi_k) = (\mu * 1) \cdot \chi_k = \epsilon$ 。杜教筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

■ 杜教筛

■ PN 筛

8 连分数

Powerful Number I

将 n 质因数分解，若每个素数的指数均大于等于 2，则称 n 是一个 Powerful Number。

■ 结论

n 以内的 PN 数量为 $O(\sqrt{n})$ 级别。

■ 证明

一个 PN 可以被分解为 $a^2 b^3$ 的形式。

$$O\left(\sum_{a=1}^{\sqrt{n}} \sqrt[3]{\frac{n}{a^2}}\right) = O\left(n^{1/3} \int_1^{n^{1/2}} x^{-2/3} dx\right) = O(\sqrt{n})$$

如何找 n 以内所有 PN？取出 $\sqrt{n}$ 以内所有素数，用 DFS 对这些素数及其素数幂进行组合即可。复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

素数拟合 I

给定一个积性函数 f , 求 $S_f(n)$ 。

做法：构造一个易块筛的积性函数 g , 满足 g 在所有素数处都与 f 相等。称为 g 与 f 素数拟合。

再令 $h = f/g$, 此时 h 也是积性函数。由 $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$, $g(p) = f(p)$, 知 $h(p) = 0$ 。于是 h 只在 PN 处有值。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) g\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d \in \text{PN}} h(d) S_g\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

素数拟合 II

接下来求 h 。因为 h 有积性，故只需要求出其在素数幂处的取值。

$$f(p^k) = \sum_{i=0}^k h(p^i) g(p^{k-i})$$

$$h(p^k) = f(p^k) - \sum_{i=1}^{k-1} h(p^i) g(p^{k-i})$$

所有的 $h(p^k)$ 都可以在找 PN 的过程中暴力求出。这部分的复杂度为

$$O\left(\sum_{p \in \mathbb{P}, p \leq \sqrt{n}} \log_p^2(n)\right) = O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right), \text{ 不为瓶颈。}$$

素数拟合 III

一般复杂度瓶颈在于块筛 g 。常为 $O(n^{2/3})$ 。

特别地，如果 $S_g(x)$ 能在 $O(\sqrt{x})$ 内求出，则复杂度优化至

$$O\left(\sum_{d \in \text{PN}} \sqrt{\frac{n}{d}}\right) = O\left(\sum_{a,b} \sqrt{\frac{n}{a^2 b^3}}\right) = O(n^{1/2} \sum_a \frac{1}{a}) = O(\sqrt{n} \log n)$$

P5325 【模板】Min_25 筛 I

定义积性函数 f , $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

令 $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则 g 与 f 素数拟合。

$\text{id} \cdot \varphi = \text{id} \cdot (\text{id}/1) = \text{id}_2/\text{id}$, 可以使用杜教筛求出块筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

LOJ6053 简单的函数 I

定义积性函数 f , $f(p^c) = p \oplus c$, 其中 $\oplus$ 为异或。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。
当 p 为 2 时, $f(p) = 3$ 。当 p 为奇素数时, $f(p) = p - 1$ 。

于是构造 $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$, 则 g 为积性函数且与 f 素数拟合。

只需块筛 $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分 S_φ 可以用杜教筛。

第二部分 $F(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(2i) = \sum_{i \leq n, 2 \mid i} 2\varphi(i) + \sum_{i \leq n, 2 \nmid i} \varphi(i) = S_\varphi(n) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。于

是得到递推式 $F(n) = S_\varphi(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为 $O(\log n)$, 不为瓶颈。
总复杂度为块筛 S_φ 的 $O(n^{2/3})$ 。

- 1

整除
- 2

同余
- 3

组合数相关
- 4

阶与原根
- 5

数论函数
- 6

莫比乌斯反演
- 7

积性函数前缀和
- 8

连分数

■ 连分数

定义 I

形如

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\cdots + \frac{1}{a_n}}}}$$

的分数被称为连分数，简记为 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 。若其中每个 a_i 均为正整数，则称为简单连分数。下面所说的连分数均指简单连分数。并定义 $x_k = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$ 为 x 的 k 阶渐近分数。

有理数表示 I

- 一个有理数有且仅有两种连分数表示

辗转相除法：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。这种

方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。若最后一位 $a_n \neq 1$, 则

$[a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 1]$ 是另一种连分数表示。若 $a_n = 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$

是另一种连分数表示。

再证任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示，只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$, 其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于

$[a_1, \dots, a_n] > 1$, 知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$, 则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。归纳即证。

一般将 $a_n > 1$ 的连分数表示称为标准表示。

渐近分数 I

对于有理数 x ，其 k 阶渐近分数为 $x_k = \frac{p_k}{q_k} = [a_0, \dots, a_k]$ 。直接使用定义计算渐近分数并不方便。一般有如下递推公式：

$$\begin{cases} p_0 = a_0, p_1 = a_0 a_1 + 1 \\ p_k = a_k \cdot p_{k-1} + p_{k-2} \quad (k \geq 2) \\ q_0 = 1, q_1 = a_1 \\ q_k = a_k \cdot q_{k-1} + q_{k-2} \quad (k \geq 2) \end{cases}$$

渐近分数 II

■ 证明

当 $a_{0 \sim k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k, q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned} \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k, a_{k+1}] \\ &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k) a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k) a_{k+1} + C_k} \end{aligned}$$



渐近分数 III

则 $B_{k+1} = A_k, A_{k+1} = p_k$ 。于是

$p_k = A_k a_k + B_k = p_{k-1} a_k + A_{k-1} = p_{k-1} a_k + p_{k-2}$ 。 q_k 同理。



P10788 [NOI2024] 分数 I

定义正分数为分子分母都为正整数的既约分数。定义完美正分数集合 S 为满足以下五条性质的集合：

- $\frac{1}{2} \in S$
- 对于 $\frac{1}{2} < x < 2$, $x \notin S$
- 对于所有 $x \in S$, $\frac{1}{x} \in S$
- 对于所有 $x \in S$, $x + 2 \in S$
- 对于所有 $x \in S$ 且 $x > 2$, $x - 3 \in S$

分 II

数]P10788 [NOI2024] 分数

求 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ 的完美正分数 $\frac{i}{j}$ 数量。 $2 \leq n, m \leq 3 \times 10^7$ 。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

后续的优化方式是考虑枚举连分数表示数列的最大值位置，然后可以一次统计好多个完美正分数。复杂度可能还是 $O(ans)$ ，但是常数小很多。